

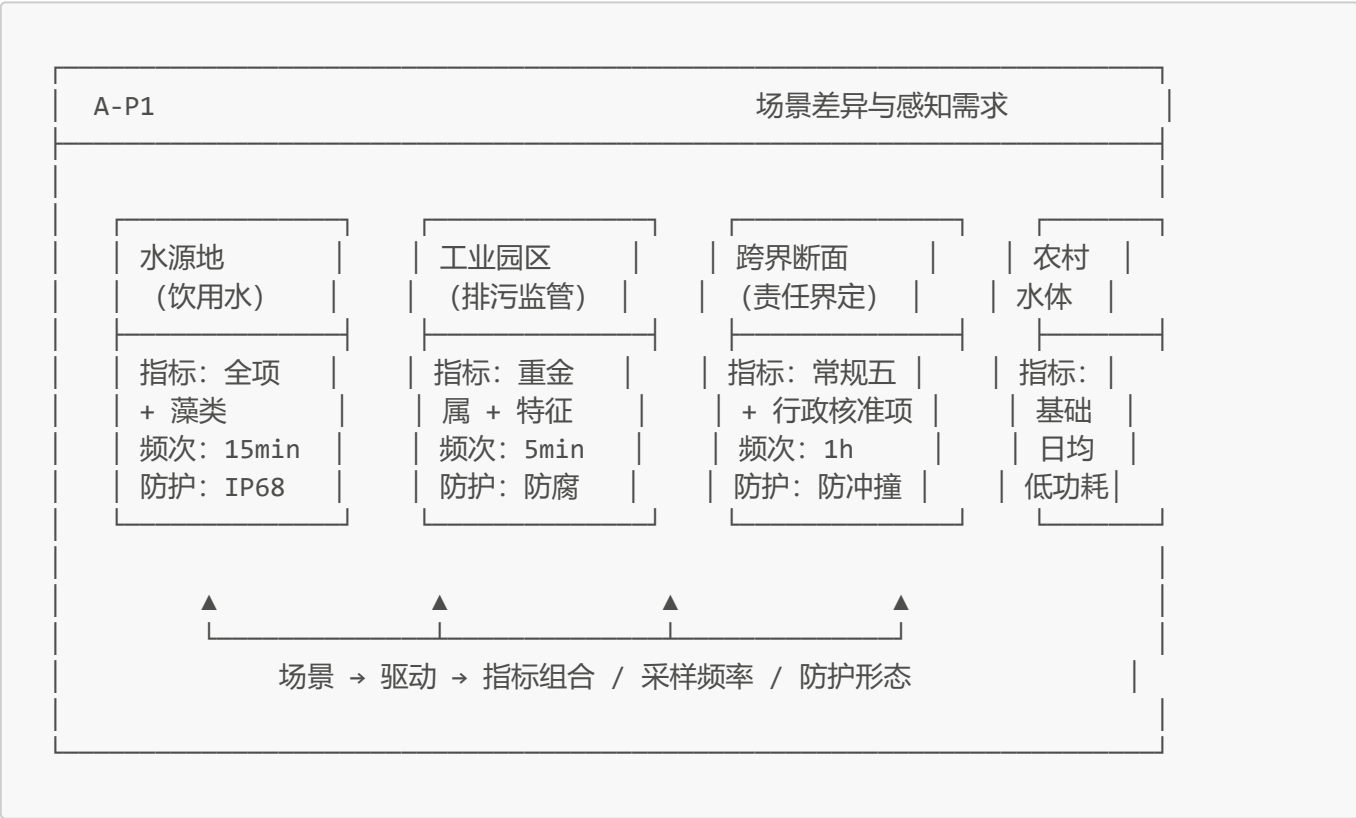
Part A · 硬件采集与传输 (5 页)

定位：物理世界如何变成可校验的数字帧。讲场景差异、传感器原理、主控选型、远程通信、校验与上行协议。不含嵌入式代码。

页面总览

页码	标题	一句话
A-P1	场景差异与感知需求	水源地 / 工业园区 / 跨界断面 / 农村水体的硬件差异化配置
A-P2	水质传感器矩阵与测量原理	常规五参数 + 营养盐 + 有机物 + 藻类的测量机理
A-P3	主控选型与现场总线接口	STM32F407VET6 + RS485 + Modbus-RTU 拓扑
A-P4	远程通信方案与可靠性工程保障	4G/NB/LoRa 选型 + 双通道 + OTA + 防护
A-P5	数据校验与 MQTT 上行协议	CRC16-MODBUS + MQTT 自定义 JSON (不用 HJ212)

A-P1 · 场景差异与感知需求



讲稿要点

- 硬件不是标准品：水源地、工业园区、跨界断面、农村水体四类场景对感知的**指标清单、采集频次、防护等级、能耗预算**需求截然不同
- 水源地重点看生物毒性与藻类爆发，工业园区重点盯重金属与特征污染物，跨界断面强调法定指标的行政可采信性，农村水体更关心低成本与低功耗
- 采样频次跨度从 **5 分钟** 到 **日均**，不同频次直接决定了主控定时器调度与能耗策略

• **技术事实：**没有一种「通用站」，硬件采用"核心通用主控 + 场景化传感器模组"的可配置组合思路

下一页过渡：讲清楚场景差异后，接下来逐一看传感器怎么把这些物理量变成电信号。

A-P2 · 水质传感器矩阵与测量原理

A-P2 水质传感器矩阵与测量原理				
指标类别	测量原理	配置档位	工程化要点	
常规五参数 (基础版)	pH: 玻璃电极 / ΔV DO: 荧光猝灭法 温度: PT1000 铂电阻 电导: 四电极法 浊度: 90° 散射光	基础版 必配	参比年换 膜片半年 稳定免校 清洗频繁 污染零漂	
营养盐 (可选)	氨氮: 离子选择/纳氏 总氮: 紫外消解+分光 总磷: 钼酸铵分光光度	可选扩展 按需加装	试剂耗材 消解腔清洗 高温高压	
有机物 (可选)	CODMn: 高锰酸盐滴定 CODCr: 紫外 254nm	可选扩展 按需加装	批次校准 替代手工	
藻类 (可选)	叶绿素 a: 470nm 荧光 蓝绿藻: 620nm 蓝光	可选扩展 按需加装	光窗防附着 背景扣除	
硬件按需选配 ↓ 软件平台统一支持 11 项字段 (ph/do/temp/conductivity/turbidity/nh3_n/tn/tp/codmn/chla/...) 即插即用				

讲稿要点

- **配置定位先讲清楚：**硬件端**只有常规五参数是基础版必配搭配**（pH、DO、温度、电导率、浊度），其余营养盐、有机物、藻类三类**全部是可选扩展**，按站点类型与预算按需加装
- **基础版五参数**用的都是物理法，稳定、耐用、免试剂，单站成本低、运维负担轻，适合一般监测断面与密集布点
- **可选·营养盐类**（氨氮、总氮、总磷）多用光学法 / 电化学法，需试剂瓶、需消解腔、需定期清洗，是耗材主要来源，一般部署在重点排口、富营养化敏感断面
- **可选·有机物**用 **CODCr 在线紫外 254nm 光谱法**替代传统手工高温滴定，避开强酸废液，通常加装在工业排污影响区域
- **可选·藻类监测**采用荧光法，蓝光激发 + 特定波长发射，对光窗清洁度要求高，重点部署在水华易发的湖库型水体
- **硬件可选 ↓ 软件全支持：**即便现场站点只上五参数，后端数据模型与前端面板也按 **11 项字段**（ph/do/temp/conductivity/turbidity/nh3_n/tn/tp/codmn/chla/...）统一建模；缺失字段留空，不影响接

入——不同站点可以有不同传感器组合，平台侧零改动

- **技术事实：**传感器选型不仅考虑精度，还要一并算上**校准周期、耗材消耗速率、清洗频次**——这三个指标直接决定站点运维成本模型，也是“基础/扩展”分档的根本依据

下一页过渡：传感器把物理量变成了电信号，接下来需要一个主控把它们统一采集、校验、转发。

A-P3 · 主控选型与现场总线接口



讲稿要点

- **主控：**STM32F407VET6，Cortex-M4F 内核 @168MHz、512KB Flash / 192KB SRAM、LQFP-100、自带单精度 FPU + DSP 指令
- **选型依据：**硬实时中断响应、丰富的 UART/USART 用于多路 RS485、DMA 与 CRC 外设支撑 Modbus 高频轮询、IWDG 做死锁兜底、供货稳定且 BOM 成本可控
- **相邻方案** (仅作对比理由，不做主线)：ESP32 偏低功耗 Wi-Fi 节点、RK3568 / 树莓派偏向边缘 AI 网关，本项目现场更看重**实时采集 + 抗干扰 + 确定性调度**，故选 F407
- **现场总线：**RS485 + Modbus-RTU 菊花链挂载多个传感器，主从寻址、终端 120Ω 匹配抑制信号反射、偏置电阻保持总线空闲电平、CRC16 帧校验
- **边缘预处理职责：**多路传感器轮询调度、异常值本地初判、丢包补报、按频次聚合、断网本地缓存

- **抗干扰设计：**光耦隔离信号、共模扼流圈、屏蔽线单点接地；对强电磁环境站点用 4~20mA 电流环作为兜底模拟通道

下一页过渡：数据在 MCU 里已就绪，下一步是走哪条路回到机房。

A-P4 · 远程通信方案与可靠性工程保障

A-P4

远程通信方案与可靠性工程保障

主流回传方式对比（选型参考）

通道	带宽	时延	功耗	覆盖	资费
4G Cat.1	中	中	中	广	中
4G Cat.4	高	低	较高	广	较高
NB-IoT	低	较高	极低	深覆盖	低
LoRa	极低	高	极低	需自建	一次性
以太网	极高	极低	高	需布线	低
北斗短报文	极低	秒级	低	无信号区	按条

可靠性工程栈：

双通道冗余

主：4G Cat.1

备：北斗 / LoRa 网关

← SIM 物联卡池化（多运营商）

← 自动切换

本地缓存（SD/Flash） → 断点续传 → 时间戳校正

IWDG 看门狗 · OTA 固件远程升级 · 双分区回滚

NTP / GPS 授时（保证帧时间戳准确到秒级）

供电：市电 + 太阳能 + 锂电池 UPS

防护：IP68 外壳 · 防雷浪涌 · 宽温 -30~70℃ · 盐雾腐蚀

讲稿要点

- **回传选型遵循场景：**城市近郊选 4G Cat.1（成本/带宽均衡），偏远山区选 NB-IoT（深覆盖 + 超低功耗），跨域无信号场景用北斗短报文兜底，园区内允许走以太网的直接有线
- **双通道冗余：**主用链路 + 备用链路自动切换，SIM 物联卡多运营商池化应对单运营商盲区
- **断点续传：**断网期间数据落本地 SD / Flash，网络恢复后回灌；每条数据带采集时间戳，避免上云顺序与时间顺序错位
- **OTA：**双分区固件 + 回滚机制，升级失败自动恢复上一版本，避免现场维护介入
- **时钟同步：**NTP（有网） / GPS 授时（授时卡）保证数据帧时间戳到秒级精度，为后续 AI 时序分析打基础

- **供电与防护**：市电 + 太阳能 + 锂电 UPS 三级供电；IP68 防水、防雷浪涌、宽温设计、近海场站额外考虑盐雾腐蚀

下一页过渡：回传链路有了，最后看数据到底按什么格式、带什么校验位往上走。

A-P5 · 数据校验与 MQTT 上行协议

A-P5

数据校验与 MQTT 上行协议

本项目不使用 HJ212 环保报报协议，现场采用：

- 现场总线校验：Modbus-RTU + CRC16-MODBUS
- 上行协议：MQTT 直推自定义 JSON

Modbus-RTU 帧结构

从机地址	功能码	数据区 (N B)	CRC16(低位在前)
------	-----	-----------	-------------

CRC16-MODBUS 计算：

多项式 0xA001 · 初值 0xFFFF · 逐位异或与右移

传感器侧完成校验，MCU 收到后复算比对才入队

上行 MQTT JSON Schema

```
{
  "station_id": "...",      // 站点编号
  "timestamp": 1714291200123, // 毫秒
  "metrics": {              // 11 项水质字段
    ph, do, temp, conductivity, turbidity,
    nh3_n, tn, tp, codmn, chla, ...
  },
  "device_meta": { fw_ver, rssi, battery, ... }
}
```

MQTT 核心能力：Pub/Sub · QoS 0/1/2 · Retain · Will · Keep Alive

项目主题树：

- water/quality_data ← 原始水质上报
- water/anomaly_detected ← 边缘异常初筛
- water/alert_generated ← 平台告警下发

传输安全：MQTT over TLS + 客户端证书 / 用户名密码双因子

讲稿要点

- **首先纠正一个常见假设**：环保行业习惯的 HJ212 报文协议本项目**未使用**。现场只用 **Modbus-RTU + CRC16** 做链路层校验，**MQTT 直推自定义 JSON** 做应用层上行
- **Modbus-RTU 报文结构**：从机地址 + 功能码 + 数据区 + CRC16（低位在前）
- **CRC16-MODBUS 算法**：多项式 **0xA001**、初值 **0xFFFF**、逐位异或 + 右移；传感器出厂时固化，MCU 收到后复算校对，只有校验通过的帧才允许入应用队列
- **自定义 JSON 设计取舍**：相较 HJ212，在纯物联网场景下 JSON 更轻量、字段可演进、与后端领域模型直通；带 **station_id** + 毫秒级 **timestamp** 支撑幂等去重；**metrics** 承载 11 项水质字段；**device_meta** 携带固件版本、信号强度、电量等运维信息
- **MQTT 能力选择**：Pub/Sub 解耦设备与后端，QoS 0/1/2 按主题差异化、Retain 让新订阅者立即拿到最近一次快照、Will 遗嘱报文识别设备异常掉线
- **主题树分层**：**water/quality_data**（原始）、**water/anomaly_detected**（边缘初筛）、**water/alert_generated**（平台告警）三级分层，同时也是 EMQX 侧权限隔离边界
- **传输安全**：MQTT over TLS + 客户端证书或用户名密码做双因子鉴权

衔接到 Part B：「一条带 CRC16 校验的 Modbus 帧在现场拼装好、经 MCU 转成 JSON、由 MQTT 推上 EMQX 之后，它的下一站是后端。接下来看平台如何接纳、清洗、分流这条报文。」